

TP SERVEUR NAS

Contents

1) Problématique.....	1
2) Définition	1
3) Tableau comparatif	2
4) Connexion au serveur NAS	2
5) Conclusion.....	7

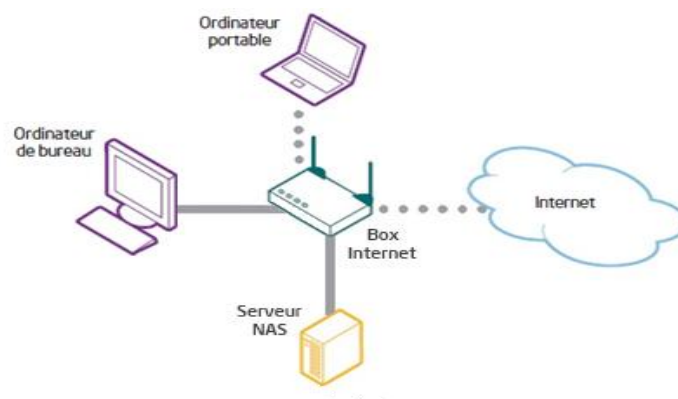
1) Problématique

Nous cherchons à savoir qu'est-ce qu'un serveur NAS, comment ça marche et comment s'y connecter, pour cela nous allons tout d'abord définir ce qu'est un serveur NAS puis nous allons faire un tableau comparatif des meilleurs serveurs NAS du marché et pour finir nous allons nous connecter au serveur NAS du lycée. Et puis dans une seconde partie nous allons faire la même chose mais en mode commande

Partie 1 :

2) Définition

Un serveur NAS est un serveur de fichiers autonome, relié à un réseau, dont la principale fonction est le stockage de données en un volume centralisé pour des clients réseau hétérogènes.



3) Tableau comparatif

Nous allons comparer les meilleurs NAS du marché :

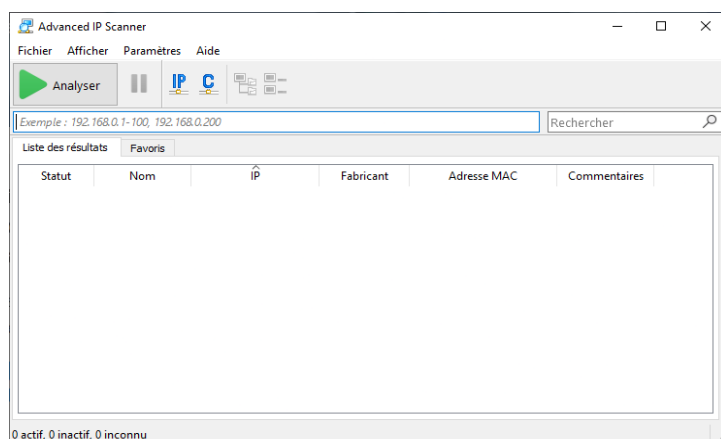
Critère	ASUSTOR Nimbustor 2 Gen2 AS5402T	QNAP TS-233	Synology DiskStation DS1621+	QNAP TS-433-4G	Synology BeeStation 4 To
Microprocesseur	Intel Celeron N5105	ARM Cortex-A55	AMD Ryzen V1500B	ARM Cortex-A55	Realtek RTD1619B
Mémoire vive (extensible)	4 GB DDR4 (extensible selon modèle)	2 GB (non-extensible)	4 GB DDR4 (extensible)	4 GB (non-extensible)	1 GB DDR4
Baies	2	2	6	4	1 (préconfiguré)
Stockage inclus	—	—	—	—	4 To inclus
Emplacements M.2 (Nvme/SATA)	4 NVMe slots	0	2 (NVMe, cache/pool)	0	0
Ethernet	Dual 2.5 GbE	1 x 1 GbE	4 x 1 GbE (ext. PCIe 10/25Gb)	1 x 1 GbE + 1 x 2.5 GbE	1 x 1 GbE
USB	3 x USB 3.2 Gen2 (10 Gbps)	1 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 2.0	3 x USB 3.0	1 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 2.0	2 x USB
HDMI / Vidéo	HDMI 2.0b (4K)	—	—	—	—
Transcodage matériel	OUI (HEVC/VP9 4K)	OUI (léger)	Non priorisé	OUI (hardware assist)	Non

Le choix du NAS que l'on veut utiliser varie selon la puissance et l'usage, on peut en utiliser certains pour le multimédia, pour la sauvegarde domestique, pour un usage professionnel.

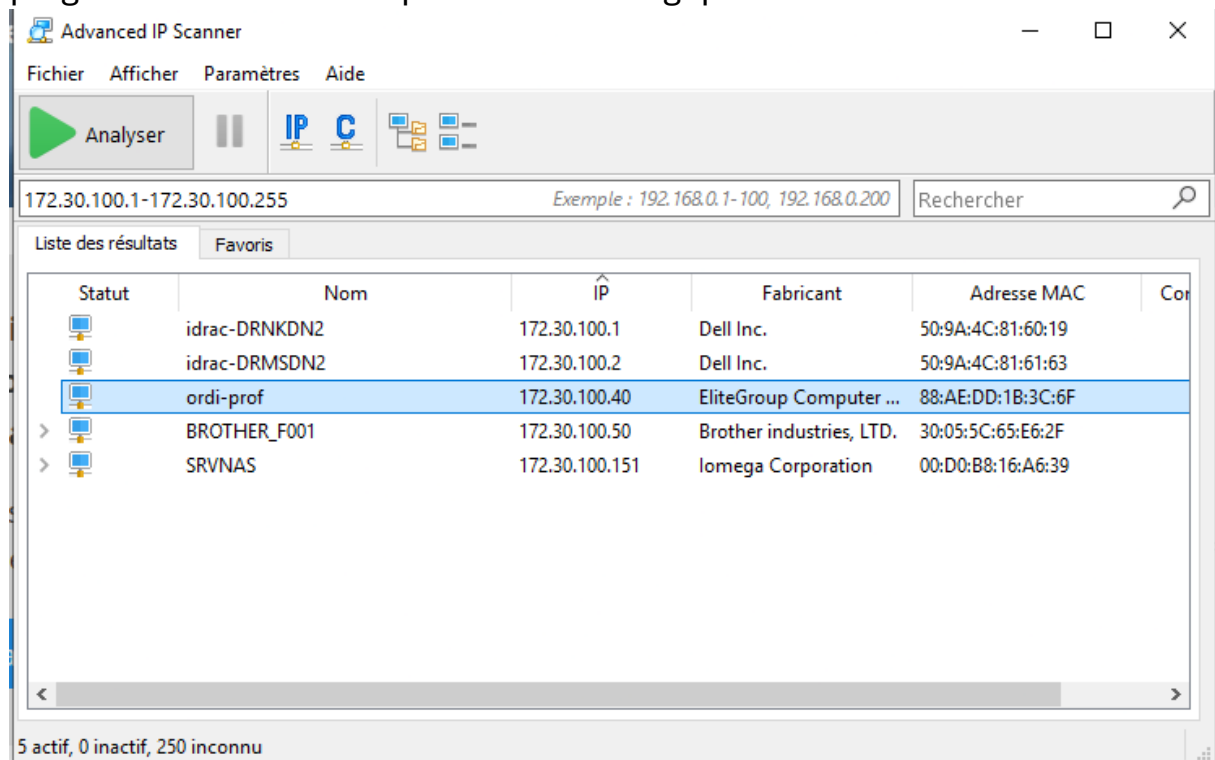
4) Connexion au serveur NAS

Pour pouvoir établir une connexion avec le serveur NAS, il faut d'abord le trouver. Pour cela nous allons utiliser un logiciel appelé « Advanced IP Scanner », trouvable sur ce site : www.advanced-ip-scanner.com

On installe donc le logiciel et une fenêtre s'ouvre, dans cette fenêtre on peut taper une plage de deux adresses IP :



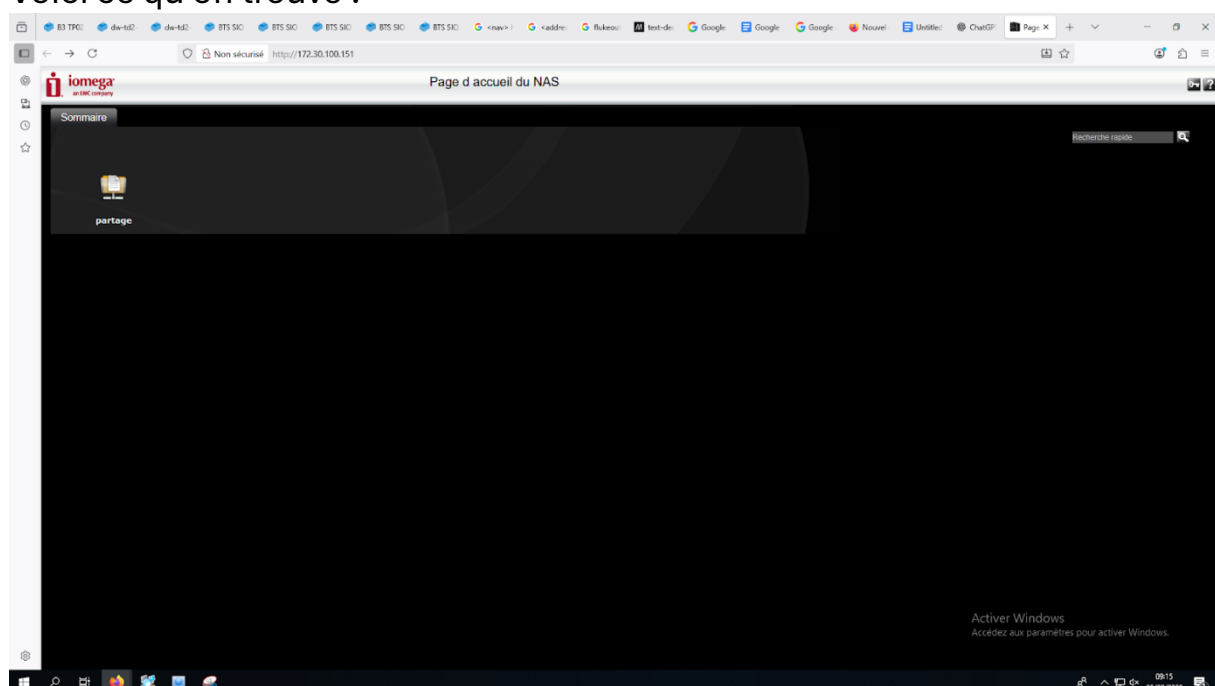
Maintenant nous allons vérifier si on détecte bien le serveur NAS grâce à la plage de réseau donnée par le site btssiogap.com :



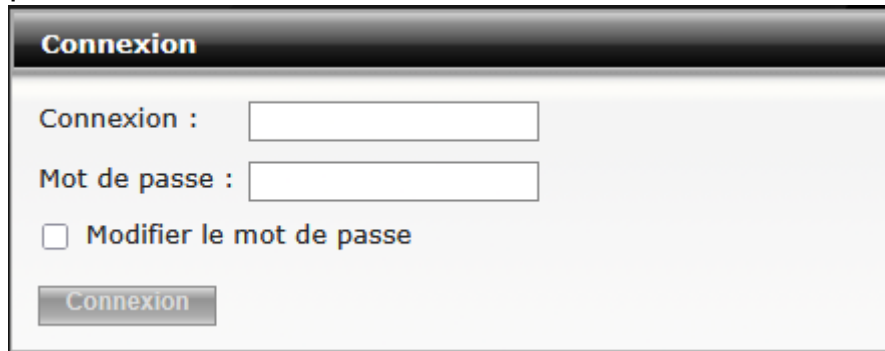
On voit bien le serveur, il est appelé « SRVNAS ».

Maintenant qu'il est visible, on va ouvrir la page d'accueil du NAS grâce à ce bouton : HTTP, Page d'accueil du NAS (Apache httpd 1.3.41)

Voici ce qu'on trouve :



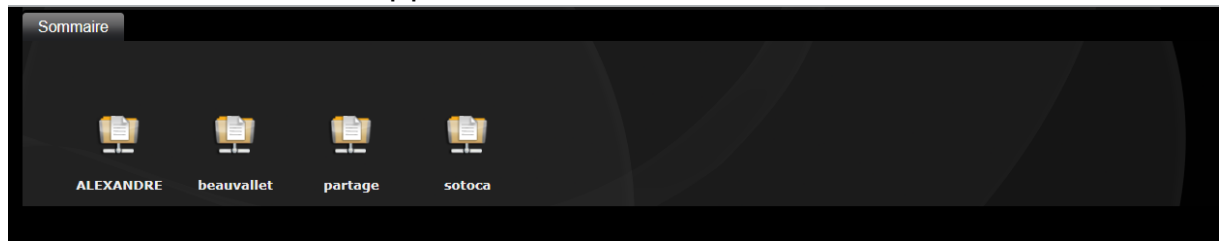
Lorsqu'on arrive sur cette page on peut cliquer sur la clé en haut à droite pour se connecter :



A login form titled "Connexion". It contains two input fields: "Connexion :" and "Mot de passe :". Below the password field is a checkbox labeled "Modifier le mot de passe". At the bottom is a button labeled "Connexion".

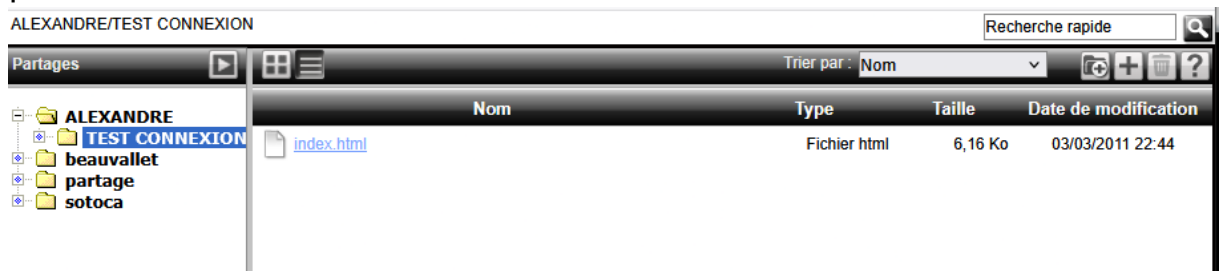
On met l'identifiant et le mot de passe donnée par le lycée et on se connecte.

De nouveaux dossiers apparaît :



Mon dossier personnel est « ALEXANDRE ».

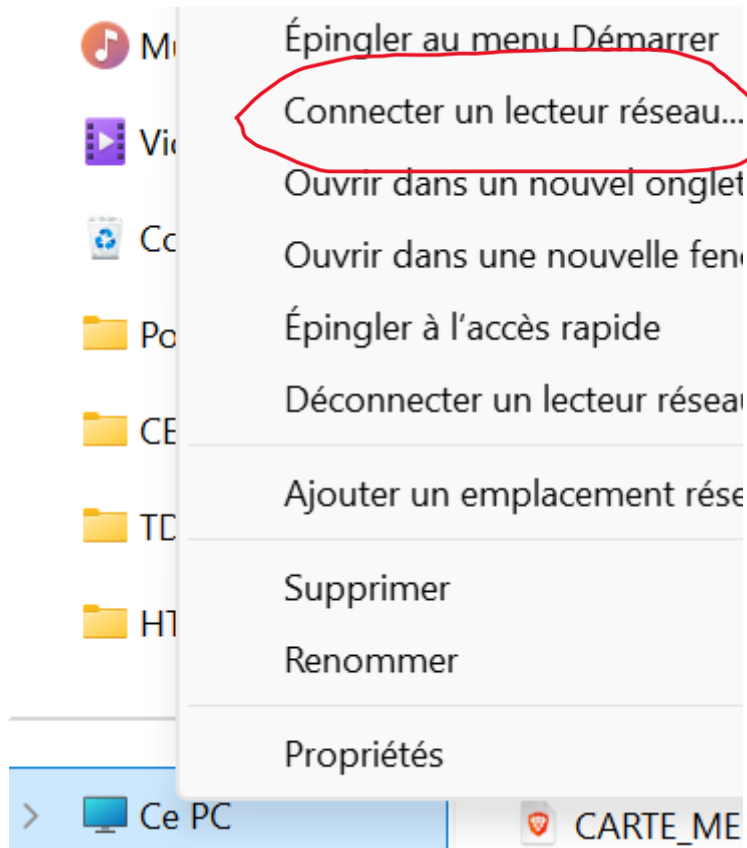
Ensuite on vérifie bien qu'on puisse ajouter des fichiers sur mon dossier personnel :



Ça marche parfaitement !

Et lorsque tout ça est fini on peut ensuite se déconnecter et fermer la page HTTP.

Sinon, il y a une autre méthode pour se connecter au NAS, on peut se connecter via le lecteur réseau :



Ensuite on peut se connecter au serveur NAS :

Lecteur : ▼

Dossier : ▼

Exemple : \\serveur\partage

Ici il faut mettre : \\SRVNAS\nomutilisateur

Et après ça il sera possible d'accéder à son dossier partagé personnel.

Partie 2 :

A présent nous pouvons faire la même chose, mais cette fois-ci en mode commande.

Commençons par établir une connexion avec la commande suivant :

```
C:\Windows\system32>net use Z: \\172.30.100.151\partage /user:alexandre /persistent:yes
Entrez le mot de passe de « alexandre » pour vous connecter à « 172.30.100.151 » :
La commande s'est terminée correctement.
```

Comme on peut le voir ça marche.

Et ensuite on peut aussi le supprimer avec cette commande :

```
C:\Windows\system32>net use Z: /delete
Z: a été supprimé.
```

Si on souhaite tester la connexion/déconnexion avec le NAS, on peut simplement utiliser la commande *dir + nom lecteur réseau* :

```
C:\Windows\system32>dir Z: \
Le volume dans le lecteur Z s'appelle partage
Le numéro de série du volume est 0A4F-116A

Répertoire de Z:\

24/02/2011  07:02    <DIR>          .
25/02/2011  01:16    <DIR>          ..
                0 fichier(s)                0 octets
                2 Rép(s)  1 304 147 476 480 octets libres

Le volume dans le lecteur C n'a pas de nom.
Le numéro de série du volume est 8AA4-B6DC

Répertoire de C:\

11/09/2025  11:10    <DIR>          inetpub
11/09/2025  11:10    <DIR>          PerfLogs
22/09/2025  14:21    <DIR>          Program Files
18/09/2025  10:34    <DIR>          Program Files (x86)
29/08/2025  13:53    <DIR>          Users
22/09/2025  14:21    <DIR>          Windows
                0 fichier(s)                0 octets
                6 Rép(s)  122 694 160 384 octets libres
```

Voici la documentation technique de cette partie :

<https://drive.google.com/file/d/1-aUpojtm-nHEdhg5V732hCVRTWAoWuYj/view?usp=sharing>

Partie 3 :

Documentation technique :

https://drive.google.com/file/d/1FjXA-ooLfrL-02NZLLkBYt6_DO2HpWfJ/view?usp=sharing

Documentation utilisateur :

https://drive.google.com/file/d/1E-ECwY_OzP2uMORhtAwzzqRHw2ougaWq/view?usp=sharing

5) Conclusion

En conclusion j'ai appris durant ce TP à interagir avec le NAS avec deux façons différentes, le mode graphique et le mode commande et je peux aussi maintenant tester la connexion avec le NAS et la supprimer via l'invite de commande. J'ai aussi pu apprendre